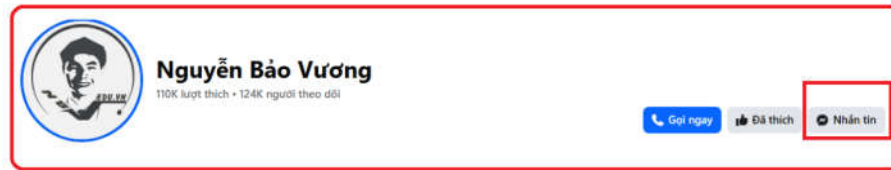


Đề tài **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thi liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



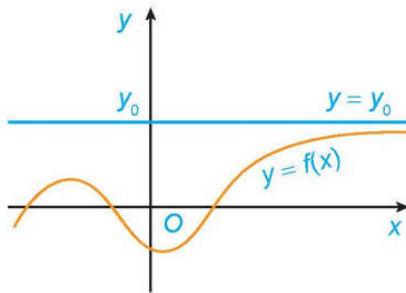
Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 4. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

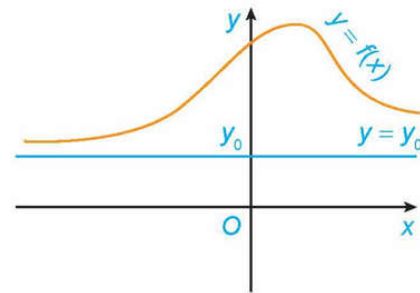
PHẦN A. LÝ THUYẾT

1. ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG

Đường thẳng $y = y_0$ gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$.



Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow +\infty$).



Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow -\infty$).

Ví dụ 1. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$.

Giải

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 3. \text{ Tương tự, } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3.$$

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.

Ví dụ 2. Tìm các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

Giải

Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1;$$

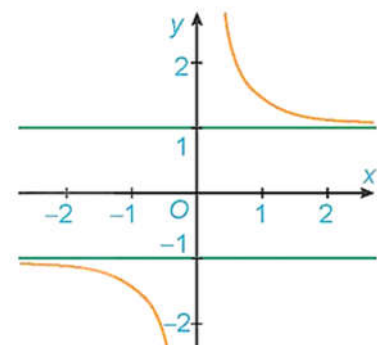
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = -1.$$

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có hai tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = -1$.

Nhận xét. Đồ thị hàm số $f(x)$ như Hình.

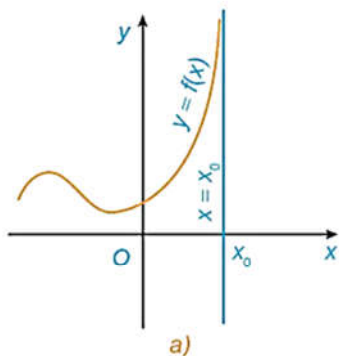
2. ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỨNG

Đường thẳng $x = x_0$ gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều

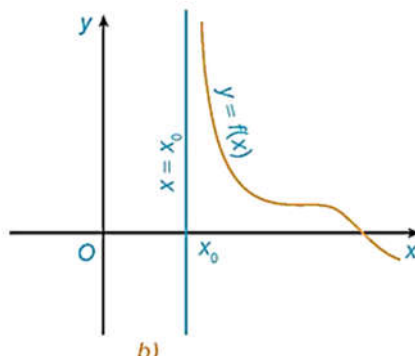


kiện sau được thỏa mãn:

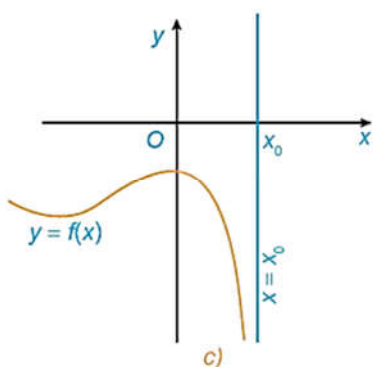
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty.$$



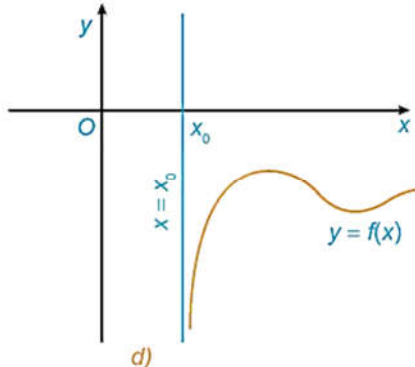
a)



b)



c)



d)

a) và c). Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị (khi $x \rightarrow x_0^-$).

b) và d). Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị (khi $x \rightarrow x_0^+$).

Ví dụ 3. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{3-x}{x+2}$.

Giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{3-x}{x+2} = +\infty$. Tương tự, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$. Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.

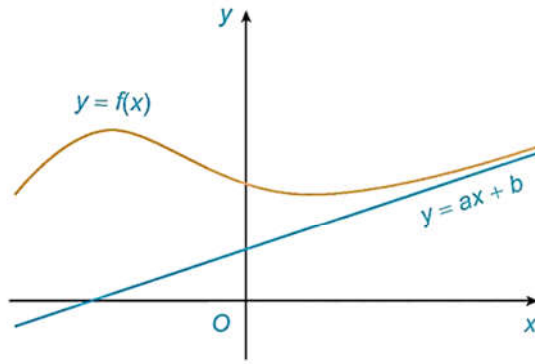
Ví dụ 4. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2+2}{x}$.

Giải

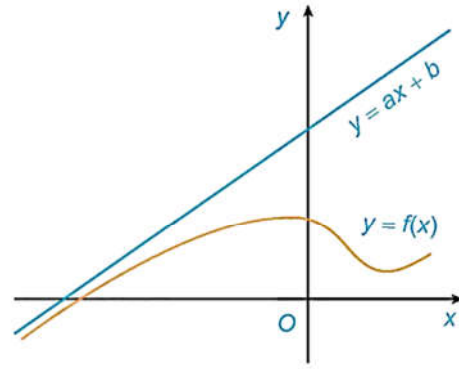
Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+2}{x} = +\infty$. Tương tự, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$. Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 0$.

3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN XIÊN

Đường thẳng $y = ax + b (a \neq 0)$ gọi là đường tiệm cận xiên (gọi tắt là tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$



Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị (khi $x \rightarrow +\infty$).



Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị (khi $x \rightarrow -\infty$).

Ví dụ 5. Cho hàm số $y = f(x) = x + \frac{1}{x+2}$. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$.

Giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+2} = 0$. Tương tự $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 0$.

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

Chú ý. Ta biết rằng nếu đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Do đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] \cdot \frac{1}{x} = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] \cdot \frac{1}{x} = 0$.

Từ đây suy ra $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ hoặc $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Khi đó, ta có $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$ hoặc $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

Ngược lại, với a và b xác định như trên, đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là một tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Đặc biệt, nếu $a = 0$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.

Ví dụ 6. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$.

Giải

Ta có:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^2 + x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x + 2}{x + 1} = -2.$$

(Tương tự, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = -2$.)

Vậy đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$.

Nhận xét. Trong thực hành, để tìm tiệm cận xiên của hàm phân thức trong Ví dụ 6, ta viết:

$$y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1} = x - 2 + \frac{4}{x + 1}.$$

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x + 1} = 0;$$

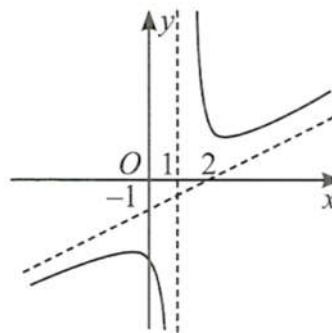
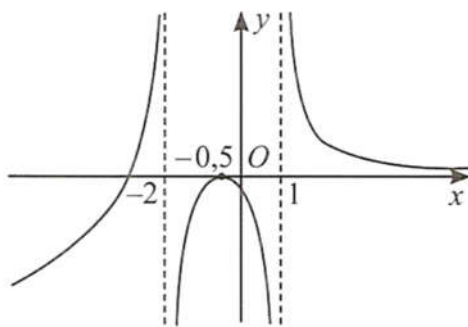
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x + 1} = 0.$$

Do đó, đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$.

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu 1. (CTST12) Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:



Câu 2. (CTST12) Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

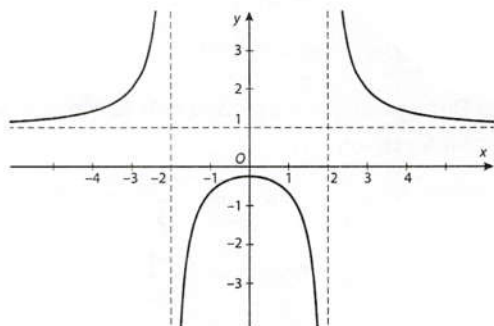
a) $y = f(x) = \frac{4x+3}{x-5}$

b) $y = f(x) = \frac{2x^2-3x-21}{x-4}$

Câu 3. (KNTT12) Tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x-1}{2x-3}$.

Câu 4. (KNTT12) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2+x+9}{3-x}$.

Câu 5. (KNTT12) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-4}$ có đồ thị như hình bên:



Hãy chỉ ra các tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 22. (KNTT12) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ có đồ thị (C). Gọi tổng khoảng cách từ một điểm $(x; y) \in (C)$, với $x > 3$, tới hai đường tiệm cận của (C) là $g(x)$. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = g(x)$.

Dạng 2. Ứng dụng

Câu 23. (CD12) Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{2+x} \right)$, trong đó $x \geq 1$ (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

a) Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó.

b) Nêu nhận xét về số lượng sản phẩm bán được của công ty đó trong x (tháng) khi x đủ lớn.

Câu 28. (CTST12) Hằng tháng, một công ty chuyên sản xuất mặt hàng A phải trả chi phí cố định là 50 triệu đồng (để thuê mặt bằng và lương nhân viên) và chi phí cho nguyên liệu là $10000x$ (đồng) với x là số lượng sản phẩm A được nhập về.

- a) Viết công thức tính chi phí trung bình $\bar{C}(x)$ mà công ty cần chi để sản xuất một sản phẩm.
 b) Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $\bar{C}(x)$.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

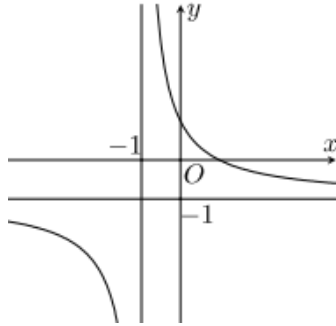
Câu 1. (Mã 0104 - BGD 2025) Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	1	$+\infty$	1

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = -2$. B. $x = 1$. C. $y = 1$. D. $x = -2$.

Câu 2. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho

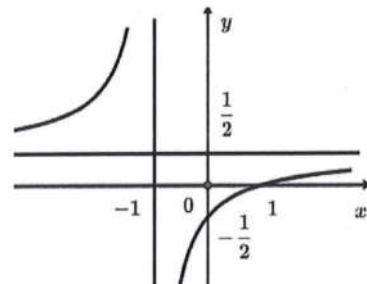


- A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $y = 1$. D. $y = -1$.

Câu 3. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2025) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = 1 + \frac{2x+1}{x+2}$ có phương trình là:

- A. $x = -2$. B. $y = 3$. C. $x = -1$. D. $y = 2$.

Câu 4. (Đề Tham Khảo 2025) Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:



- A. $x = -1$. B. $y = \frac{1}{2}$. C. $y = -1$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 5. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Cho đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + x - 5}{x + 3}$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $\Delta: y = ax + b$ với $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Giá trị của tổng $a + b$ bằng

A. -3 . B. 7 . C. 3 . D. -5 .

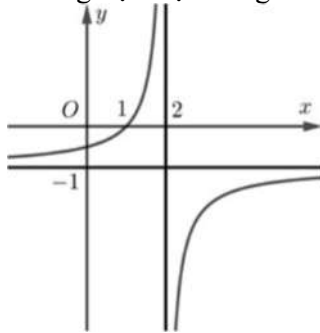
Câu 6. (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $y = -1$. B. $y = -1$. C. $y = 2$. D. $x = 2$.

Câu 7. (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x - 1 + \frac{1}{x}$ có phương trình là:

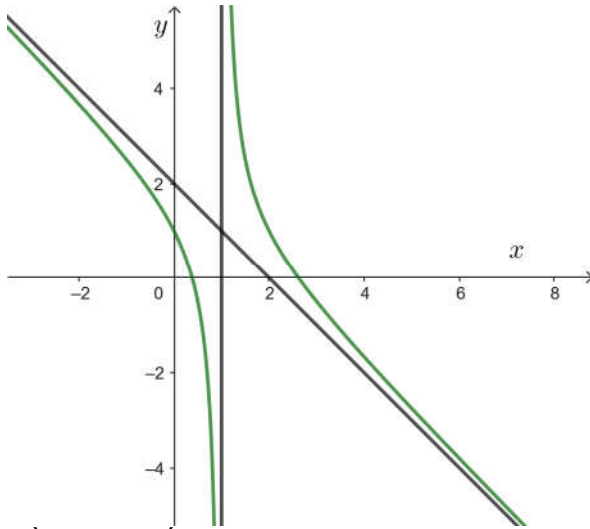
- A. $y = 1 - 2x$. B. $y = 2x$. C. $y = 2x - 1$. D. $y = -2x$.

Câu 8. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị dưới đây. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:



- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $y = -1$.

Câu 9. (THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

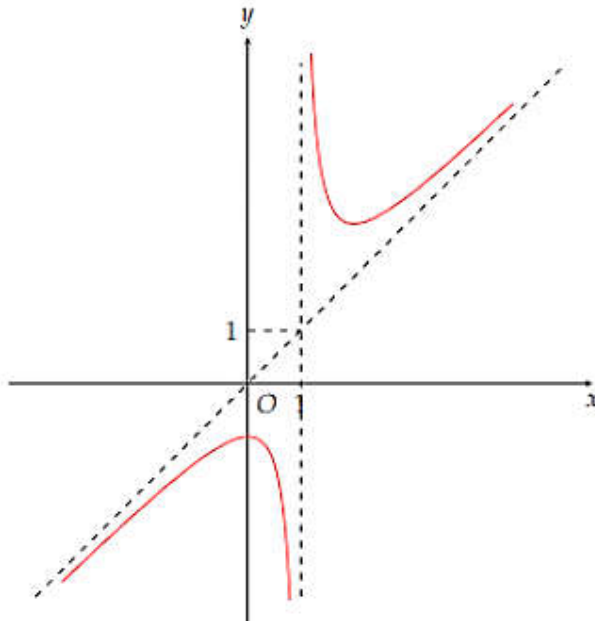
Câu 10. (THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2025) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ là

- A. $y = 2$ B. $x = -1$ C. $y = -1$ D. $x = 2$

Câu 73. (THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên 2025) Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{9-x^2}-2}{x^2-5}$ là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 74. (Cụm Chương Mỹ - Thanh Oai 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình sau:



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x - 1$. B. $y = 2 - x$. C. $y = x$. D. $y = x + 1$.

Câu 75. (Sở Bình Phước 2025) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$-$
$f(x)$	-1	$+\infty$	-1

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

- A. $x = -2$. B. $y = -1$. C. $x = -1$. D. $y = -2$.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

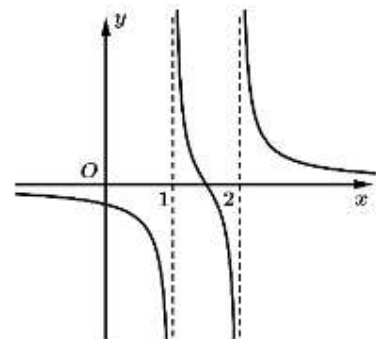
- a) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho
b) Đồ thị hàm số đã cho có một đường tiệm cận ngang.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{CT} = -2$.
d) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$+$
$f(x)$	0	2	-2	$+\infty$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{5x^2-15x+10}$ có đồ thị như hình vẽ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Đồ thị hàm số $f(x)$ có ba đường tiệm cận.
b) Đường thẳng $x = 1, x = 2$ là hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
c) Đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.



d) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.

b) Đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

c) Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

d) Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 1.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$	0

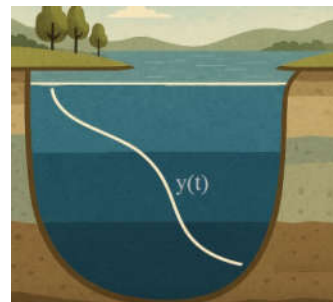
Câu 31. Nồng độ Oxygen trong hồ theo thời gian t cho bởi công thức $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t \geq 0$.

a) Đồ thị hàm số $y(t)$ có một đường tiệm cận xiên.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 5$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $t = \frac{1}{3}$.

d) Sau một thời gian đủ dài, nồng độ oxygen trong hồ sẽ bão hòa và đạt ngưỡng $5 mg/l$



Câu 32. Một bể chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

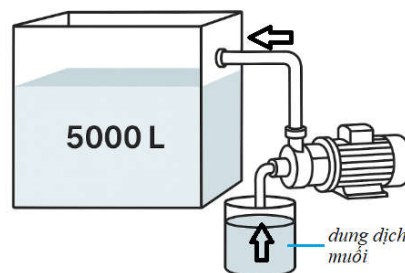
a) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là

$$f(t) = \frac{30t}{200+t}.$$

b) Hàm số $y = f(t)$ là một hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R}$

c) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t) = \frac{30t}{200+t}$ là $y = 1$

d) Nồng độ muối trong bể sau thời gian t ngày càng lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít).



E- TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2025}{x-2}$ có đồ thị (H) . Tính tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của (H)

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4x - 12}{x^2 + 3x + 2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 3. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 16}{x + 5}$ có dạng $y = ax + b$. Tính $a + b$.

Câu 29. Một cơ sở sản xuất tính toán rằng số sản phẩm trung bình mà một nhân viên làm được mỗi ngày là $f(x) = \frac{100x}{x+10}$ với x là số ngày kinh nghiệm làm việc ($x \geq 0$). Xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$. Khi số ngày kinh nghiệm làm việc tăng lên thì số sản phẩm trung bình tối đa mà một nhân viên có thể làm được trong một ngày là bao nhiêu?

Câu 30. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + (m-1)x + m^2 - 2m + 1}{1-x}$ (1). Có bao nhiêu giá trị của tham số m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (1) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 8.

Câu 31. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5;15]$ để đồ thị hàm số

$$y = \frac{\sqrt{mx^2 - 9}}{x-1} \text{ có ba đường tiệm cận.}$$

F. BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 1. (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Cho hàm số $y = \frac{x-2}{mx^2 - 2x + 4}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

Câu 2. Hàm số $y = \frac{\sqrt{3x+1} + ax + b}{(x-1)^2}$ không có tiệm cận đứng. Khi đó hiệu $a-b$ bằng?

Câu 3. Cho hàm số $y = 2x + 1 - \frac{1}{x+2}$ có đồ thị là (C). Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc (C), qua M vẽ hai đường thẳng lần lượt song song với hai đường tiệm cận của (C), hai đường thẳng này tạo với hai đường tiệm cận một hình bình hành, chứng minh hình bình hành này có diện tích không đổi.

Câu 4. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để hàm số $y = mx + \frac{1}{x}$ có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của hàm số đã cho đến đường tiệm cận xiên của nó bằng $\frac{2}{\sqrt{17}}$.

Câu 17. (Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - 2021) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$
y	0	1	0

Tìm giá trị của m thì đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - m}$ có tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng bằng 3.